数学分析 一 讲义

清华大学数学系，2019 秋

2019 年 9 月 19 日

简介

数学分析一这门课程的内容包含五个部分：

0) [1] 实数理论：

- 实数的公理化表述；
- Dedekind 构造；
- 空间的概念：线性空间与度量／距离空间。

1) 数列与级数的收敛性：

- 实数序列的收敛理论：$\varepsilon - N$ 语言与收敛的基本判定；
- 收敛的例子：级数收敛与具体实数的构造；
- 度量空间中点列的收敛与完备性；
- 紧性。

2) 函数与映射的连续性：

- 一元函数的连续性：$\varepsilon - \delta$ 语言与连续性的判定；
- 连续函数的基本性质；
- 连续函数空间与连续函数的构造；
- 度量空间上的连续函数与映射。

4) 导数与微分：

- 一元函数的导数与可微函数的基本性质；
- 多元函数的偏导数；
- 微分的定义；
- Taylor 展开与其它应用。

3) [2] 积分理论：

- Riemann 积分：几种等价定义与反常积分；
- Newton-Leibniz 公式与积分的计算；

[1] 实数理论从知识体系完备性的角度而言是非常重要的，然而对于理解数学分析的基本思想并不是不可或缺的。

[2] 积分和微分的理论体系是完全独立的，连结它们的纽带是 Newton-Leibniz 公式。Riemann 积分的定义比微分的定义更为自然，从现代分析学的观点来看，先教授积分学是更自然的做法。

– 积分的性质：中值公式与 Lebesgue 定理等；

– Stieltjes 积分。

除了理论部分，课程的真正核心是围绕着所谓的 Euler 公式展开的：

$$e^{i\pi} = -1.$$

我们课程一个主要的目标是正确的定义 e，π 以及指数函数 e^z 并严格的证明上面的公式。（如果你可以完整地说清楚这些对象是什么并且给出 Euler 公式的严格证明的话，数学分析一就算完全学明白了）

第一课，二零一九年九月九日，星期一，多云

实数的公理化描述（四套公理体系），在实数中构造所有的有理数

实数的公理体系

实数理论这一章节的目标是从基本的集合论出发（只假设同学们熟知有理数和自然数），通过**严格**和**完备**的推理，证明若干论题作为基本的工具。这些通过严格论证得来的工具将会支撑着我们直观的图像，使得我们可以形象地思考和解决问题。

$\mathbb{R}$ 是一个集合，我们假设 x，y，z 等都是它的元素。

- $\mathbb{R}$ 上面配有两个操作：
  - 加法. $+ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x + y$；
  - 乘法. $\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x \cdot y$。
- $\mathbb{R}$ 上面还有一个序关系 $\leqslant$：$x \leqslant y$（也记为 $y \geqslant x$）。

我们要求四元组 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 表示满足下面四套公理：

(F) 域公理：$\mathbb{R}$ 是一个域

(F1) 加法结合律：$x + (y + z) = (x + y) + z$。

(F2) 加法交换律：$x + y = y + x$。

(F3) 存在加法单位元：存在 $0 \in \mathbb{R}$，使得对任意 $x \in \mathbb{R}$，$0 + x = x$ 成立。

(F4) 加法逆元的存在性：对任意 $x \in \mathbb{R}$，存在 $-x \in \mathbb{R}$，使得 $x + (-x) = 0$。

练习. 证明，加法逆元 $-x$ 是唯一的，即如果 $x' \in \mathbb{R}$ 也满足 $x + x' = 0$，那么 $x' = -x$。

注记. 如果假定 *(F1)-(F4)* 成立，按照通行的代数学的概念，$(\mathbb{R}, +)$ 被称作是一个（交换）群。我们强调 $-x$ 目前只是一个记号。根据俗套的约定，我们把 $x + (-y)$ 简写成 $x - y$。

(F5) 乘法结合律：$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$。

(F6) 乘法交换律：$x \cdot y = y \cdot x$。

(F7) 存在乘法单位元：存在 $1 \in \mathbb{R}$，使得 $1 \neq 0$ 并且对任意 $x \in \mathbb{R}$，$1 \cdot x = x$ 成立。我们还要求 $1 \neq 0$，从而 $\mathbb{R}$ 中至少有两个元素。

(F8) 乘法逆元的存在性：对任意 $x \in \mathbb{R} - \{0\}$，存在 $x^{-1} \in \mathbb{R}$，使得 $x \cdot x^{-1} = 1$。

练习. 证明，$x \neq 0$ 乘法逆元 x^{-1} 是唯一的，即若 $x' \in \mathbb{R}$ 也满足 $x \cdot x' = 1$，那么 $x' = x^{-1}$。

注记. *(F5)-(F9)* 这四条公理表明 $(\mathbb{R}^\times := \mathbb{R} - \{0\}, \cdot)$ 是一个（交换）群。我们强调 x^{-1} 只是一个记号。根据约定，我们把 $x \cdot y^{-1}$ 也记作 $\dfrac{x}{y}$。另外，有时候我们还省略掉 $\cdot$ 把 $x \cdot y$ 写成 xy。

(F9) 乘法分配律：$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$。

注记. 假定 *(F1)-(F7)* 以及 *(F9)* 这八条，我们就称 $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ 是一个（交换）环；满足这九条公理的 $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ 被称作是一个域。

注记 (空间的概念.)**.** 上面的定义具有下述的模式，首先固定一个集合 $X = \mathbb{R}$，然后在 X 上加上额外的结构，比如说加法结构 $+ : X \times X \to X$，当然，我们对这个额外的加法结构也可以做一些要求，比如说满足 *(F1)-F(4)* 等；我们还可以加更多的结构，比如还要求 X 上有乘法结构 $\cdot : X \times X \to X$ 并且对这些结构之间的关系也有限定（比如说 *(F9)*）。在数学中，所谓的**空间**通常指的是一个配备了某些结构的集合 X。

对于正整数 n，我们还约定 $x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot \cdots \cdot x}_{n个}$，$nx = \underbrace{x + x + \cdots + x}_{n个}$。类似的，对于 $n \in \mathbb{Z}_{<0}$，我们约定 $x^n = \underbrace{x^{-1} \cdot x^{-1} \cdot \cdots \cdot x^{-1}}_{|n|个}$，$nx = \underbrace{(-x) + (-x) + \cdots + (-x)}_{n个}$。我们规定 $0x = 0$，$x^0 = 1$。特别地，我们定义了以整数 $n \in \mathbb{Z}$ 为幂的幂函数：

$$\mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^n.$$

不难验证，对任意的 $m, n \in \mathbb{Z}$，$(n+m)x = nx + mx$，$x^{n+m} = x^n \cdot x^m$。特别地，$nx + (-n)x = 0$，$x^n \cdot x^{-n} = 1$。

练习. *1)* 证明，对任意的 x, y，如果 $b \neq 0$，我们有

$$x + a = y + a \Rightarrow x = y; \quad x \cdot b = y \cdot b \Rightarrow x = y.$$

2) 证明，对任意的 x, y, z, w，如果 $y \neq 0$，$w \neq 0$，那么我们有

$$\frac{x}{y} + \frac{z}{w} = \frac{xw + zx}{yw}, \quad \frac{x}{y} \cdot \frac{z}{w} = \frac{x \cdot z}{y \cdot w}.$$

3) 证明，对任意非零的 x 和 y，我们有

$$\left(\frac{x}{y}\right)^{-1} = \frac{y}{x}.$$

4) 证明，$(-1) \cdot x = -x$。据此，进一步证明 $(-x) \cdot y = -(xy)$，$(-x) \cdot (-y) = xy$。
（提示：利用 $x + (-1) \cdot x = 1 \cdot x + (-1) \cdot x$）

从此之后，我们可以不计后果地使用这些公式（熟知的公式是**所谓的直观**的一部分）。

(O) 序公理：$\mathbb{R}$ 是有序域

(O1) 序的传递性：$x \leqslant y, y \leqslant z \Rightarrow x \leqslant z$。

(O2) 序可以决定元素：$x \leqslant y, y \leqslant x \Rightarrow x = y$。

(O3) 全序关系：对任意的 x 和 y，$x \leqslant y$ 或者 $y \leqslant x$，二者必居其一（可以都成立）。

注记. 我们给出大于号和小于号的定义：如果 $x \leqslant y$ 且 $x \neq y$，我们就说 $x < y$；类似地，可以定义 $y < x$。所以任意给定 $x, y \in Q$，那么如下三种情形（这三种情形是互斥的）必居其一：

$$x < y, \quad x = y, \quad x > y.$$

我们在数学分析中偏爱 $\leqslant$ 和 $\geqslant$，这是因为这两种符号在后来的去极限的运算下是封闭的，这是后话。

另外，如果 $x > 0$，我们就称 x 是**正实数**并且称它的符号是正的，记做 $\operatorname{sign}(x) = +$；如果 $x > 0$，我们就称 x 是**负实数**并且称它的符号是正的，记做 $\operatorname{sign}(x) = -$。换句话说，我们定义了一个映射

$$\operatorname{sign} : \mathbb{R}^{\times} \to \{+, -\}.$$

我们在课程中会强调集合之间的映射这个概念。习惯上我们把正实数，记作 $\mathbb{R}_{>0}$，我们还将 $\geqslant 0$ 的实数称作非负实数，记作 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$；类似地，我们可以定义非正或者负实数并且“望文生义”地定义符号 $\mathbb{R}_{<0}$ 和 $\mathbb{R}_{\leqslant 0}$。

注记 (区间的定义（也请参见之后所谓的几何定义）)**.** 假设 $a, b \in \mathbb{R}$，满足 $a < b$。我们定义**开区间**，**闭区间**和**半开半闭的区间**如下

$$[a, b] := \{x \in \mathbb{R} | a \leqslant x \leqslant b\}, \quad (a, b) := \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\},$$
$$[a, b) := \{x \in \mathbb{R} | a \leqslant x < b\}, \quad (a, b] := \{x \in \mathbb{R} | a < x \leqslant b\}.$$

另外，作为约定，我们还采取下面的记号

$$[a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} | x \geqslant a\}, \quad (a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} | x > a\},$$
$$(-\infty, b] := \{x \in \mathbb{R} | x \leqslant b\}, \quad (-\infty, b) := \{x \in \mathbb{R} | x < b\}.$$

其中，a 和 b 分别被称作是这些区间的**左端点**或者**右端点**。

用数学分析中的黑话来说，符号 ∞ 被称作是**无穷**，$\pm\infty$ 被称作是**正／负无穷**，它们目前完全不具有具体的含义。

(O4) 与加法相容：$x \leqslant y \Rightarrow x + z \leqslant y + z$。

(O5) 与乘法相容：$x \geqslant 0, y \geqslant 0 \Rightarrow xy \geqslant 0$。

(A) Achimedes 公理：$\mathbb{R}$ **是 Archimedes 有序域**，即

对任意 $x > 0$ 和 y，总存在正整数 n，使得 $n \cdot x \geqslant y$。

思考题. 假设 $a>0$，你是否能证明开区间 $(0,a)$ 是非空的。通过反证法，你就可以看到所谓的 *Dedekind* 分割的影子。*Dedekind* 分割是构造实数的一种手段，我们在后面的课程会讨论。在思考的过程中你也会发现，真正的困难在于，基于目前的公理，我们不清楚 $\mathbb{R}$ 中都有什么样子的元素（目前我们只知道 $0,1,-1\in\mathbb{R}$），所以，能否大量的构造实数是一个很重要的问题。我们课程的一个关键点就是构造 $\sqrt{2}$，e 和 π，这听起来有些无聊，但是中学数学教学从来都没有给出这些数的具体定义（只要求大家必须接受它们的某些性质）。

练习. *1)* 证明，$x\geqslant 0$ 等价于 $-x\leqslant 0$；$y>1$ 可以推出 $0<\dfrac{1}{y}<1$。进一步证明，$x\geqslant y$ 等价于 $-x\leqslant -y$。

2) 证明，$1>0$，$-1\neq 1$。（提示：如若不然，那么，$-1>0$，利用 *(O5)* 就得到了矛盾）

3) 证明，如果 $x\leqslant y$，$a\leqslant 0$，那么 $a\cdot x\geqslant a\cdot y$。

4) 证明，如果 $a\leqslant b$，$x\leqslant y$，那么 $a+x\leqslant b+y$ 并且 $=$ 成立当且仅当 $a=b$，$x=y$；再证明，如果 $0<a\leqslant b$，$0<x\leqslant y$，那么 $ax\leqslant by$ 并且 $=$ 成立当且仅当 $a=b$，$x=y$。

5) 给定 $x,y\in\mathbb{R}$，如果对任意的 $a<x$ 都能推出 $a<y$，证明，$x\leqslant y$。

6) 证明，对任意的 $x\in\mathbb{R}$，我们有 $x^2\geqslant 0$。

7) 证明，如果 $a^2<a$，那么 $0<a<1$。

8) 如果非零实数 x 和 y 的符号相同，证明，$(x+y)^2>(x-y)^2$。

命题 1. $\mathbb{R}$ 包含所有有理数，即存在单射 $\iota:\mathbb{Q}\to\mathbb{R}$，使得对任意的 $x,y\in\mathbb{Q}$，我们有

$$\iota(x+_{\mathbb{Q}}y)=\iota(x)+\iota(y),\quad \iota(x\cdot_{\mathbb{Q}}y)=\iota(x)\cdot\iota(y),$$

其中 $+_{\mathbb{Q}}$ 和 $\cdot_{\mathbb{Q}}$ 分别为有理数 $\mathbb{Q}$ 上的乘法和加法。映射 $\iota:\mathbb{Q}\to\mathbb{R}$ 还保持序关系，即对任意的 $x,y\in\mathbb{Q}$，如果 $x\leqslant_{\mathbb{Q}}y$，那么 $\iota(x)\leqslant\iota(y)$，其中 $\leqslant_{\mathbb{Q}}$ 是有理数上的序。

证明: 首先对于整数 n 定义映射 $\iota(n)\in\mathbb{R}$。我们令

$$\iota(n)=\begin{cases}\overbrace{1+1+\cdots+1}^{n个}, & \text{如果 } n>0;\\ 0, & \text{如果 } n>0;\\ \underbrace{(-1)+(-1)+\cdots+(-1)}_{-n个}, & \text{如果 } n<0.\end{cases}$$

不难验证（请同学参考课堂笔记），对任意的 $m,n\in\mathbb{Z}$，我们都有

$$\iota(m+_{\mathbb{Q}}n)=\iota(m)+\iota(n),\ \iota(-n)=-\iota(n),\ \iota(m\cdot_{\mathbb{Q}}n)=\iota(m)\cdot\iota(n).$$

据此，为了验证 ι 是单射，只要说明如果 $\iota(m)=\iota(n)$，则 $m=n$。我们有

$$\iota(m-n)=\iota(m)+\iota(-n)=\iota(m)-\iota(n)=0,$$

按照定义，就有 $k=m-n$（因为对任意的 $k>0, \overbrace{1+1+\cdots+1}^{k个}>0, \overbrace{(-1)+1+\cdots+(-1)}^{k个}<0$）。对于有理数 $x=\dfrac{p}{q}\in\mathbb{Q}$，其中 $p,q\in\mathbb{Z}$，$q\neq 0$，我们定义

$$\iota(x)=\frac{\iota(p)}{\iota(q)},$$

其中，因为 p 和 q 是整数，所以 $\iota(p)$ 和 $\iota(q)$ 已经有了定义。当然，x 可以表示为其他的整数的商的形式，比如说，$x=\dfrac{s}{t}$，其中 $s,t\in\mathbb{Z}$，为了说明 $\iota(x)$ 是良好定义的，我们就要说这两种表示所给出的 $\mathbb{R}$ 中的元素是一样的，即证明

$$\frac{\iota(p)}{\iota(q)}=\frac{\iota(s)}{\iota(t)}.$$

根据整数情况已经证明的结论，我们知道上式等价于

$$\iota(p)\cdot\iota(t)=\iota(q)\cdot\iota(s)\Leftrightarrow\iota(pt)=\iota(qs)\Leftrightarrow pt=qs,$$

其中最后一个等价性用到了 ι 在整数集上是单射，所以 $\iota(x)$ 是良好定义的，从而我们得到了映射

$$\iota:\mathbb{Q}\to\mathbb{R}.$$

为了说明 ι 是单射，考虑 $\iota(\dfrac{p}{q})=\iota(\dfrac{s}{t})$，其中 p,q,s,t 是整数。此时，按照定义，我们有

$$\frac{\iota(p)}{\iota(q)}=\frac{\iota(s)}{\iota(t)}\Rightarrow pt=qs\Rightarrow\frac{p}{q}=\frac{s}{t}.$$

最后，我们把 ι 保持序关系，即说明如果 $\frac{p}{q}>\frac{s}{t}$，那么 $\frac{\iota(p)}{\iota(q)}>\frac{\iota(s)}{\iota(t)}$，其中，我们总能假设 $q>0\,t>0$。由于 $\iota(q)>0$，$\iota(t)>0$（因为对任意的 $k>0$，$\overbrace{1+1+\cdots+1}^{k个}>0$），所以 $\frac{\iota(p)}{\iota(q)}>\frac{\iota(s)}{\iota(t)}$ 等价于

$$[\iota(p)\cdot\iota(t)>\iota(q)\cdot\iota(s)\Leftrightarrow\iota(pt-qs)>0.$$

后者是显然的，因为 $pt-qs>0$。 □

注记. 我们之后将 $\mathbb{Q}$ 和 ι 的像等同。自此往后，我们就在这个意义下认为有理数 $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{R}$ 的子集。换句话说，我们用 n 来表示 $\mathbb{R}$ 中的 $\overbrace{1+1+\cdots+1}^{k个}$，$\dfrac{p}{q}$ 表示 $\dfrac{\overbrace{1+1+\cdots+1}^{p个}}{\underbrace{1+1+\cdots+1}_{q个}}$ 等。习惯上，我们将 $\mathbb{R}-\mathbb{Q}$ 的元素称为是**无理数**（这是一个在中文世界里被广泛接受的“无理的”术语）。

练习. 有了以上的各种准备和经验，我们就不难证明

1) 证明，利用 $\mathbb{R}$ 中的 n 的定义，我们有 $n\cdot x=nx$，$n\cdot x=nx$。（先证明在 $\mathbb{R}$ 中，我们有 $n\cdot x=\overbrace{x+x+\cdots+x}^{n个}$，其中 $n>0$ 是 $\mathbb{R}$ 中的一个自然数）。

2) 证明，对于任意的 $a<b$，(a,b) 有无限多个元素。（提示：我们可以考虑 $\frac{1}{2}(a+b)$ 并利用 $0<\frac{1}{2}<1$ 这个事实）

3) 如果 $\mathbb{R}$ 中存在元素 $o>0$，使得对任意的 $x>0$，我们都有 $o<x$，我们就称 o 是无穷小元。证明，$\mathbb{R}$ 中没有无穷小元。（有一种专门研究含有无穷小的数的分析，叫做非标准分析）

(I) 区间套公理

给定有限（即要求下面的 a_n 和 b_n 均为实数）闭区间的序列 $\{I_n=[a_n,b_n]\}_{n=1,2,\cdots}$，如果这个序列是下降的，即 $I_1\supset I_2\supset I_3\supset\cdots$（等价于对任意的 $n\geqslant 1$ 都有 $a_n\leqslant a_{n+1}$ 并且 $b_{n+1}\geqslant b_n$），那么它们的交集非空，即

$$\lim_{n\to\infty} I_n:=\bigcap_{n\geqslant 1} I_n\neq\emptyset.$$

定义 2. 我们将满足上述四条公理系统 **(F)**，**(O)**，**(A)**，**(I)** 的四元组 $(\mathbb{R},+,\cdot,\leqslant)$ 称作是**实数**。

注记. 这个定义目前并不是**良好定义的**：我们完全不知道这样的实数理论是不是**唯一的**；我们甚至没有证明满足四条的四元组 $(\mathbb{R},+,\cdot,\leqslant)$ 是存在的。另外，除了有理数之外，我们并没有证明无理数（比如说 $\sqrt{2}$）是存在的。

我们注意到，如果就强行要求 $\mathbb{R}$ 是全体有理数的集合并且配备了 $+$，$\cdot$ 和 $\leqslant$ 这几种有理数上的结构，我们所得到的四元组是满足 **(F)**，**(O)**，**(A)** 这三条公理系统的，所以，要想真的得到我们中学所熟悉的实数（比如说存在 $\sqrt{2}$），区间套公理是必不可缺的。

第二课，二零一九年九月十二日，星期四，多云

区间套公理与确界原理，距离／度量空间的概念。

前课总结

引进了实数 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 的概念：满足四条公理体系。搁置了存在性和唯一性的问题，以练习的形式证明实数的（熟知的）基本性质。

实数的基本性质

假设存在 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足 **(F)**，**(O)**，**(A)**，**(I)** 四套公理，除了上次课练习题中已证明的结论，实数还有许多为人们所"熟知的"性质。我们强调的是这些性质需要在以上公理化的体系下被证明。我们补充几个这样的性质，它们证明比较简单，我们仍以课堂习题的方式给出，细节留给同学在整理笔记的时候给出：

练习. *1)* $x \leqslant y$ 和 $y < z$ 可以推出 $x < z$；$x < y$ 和 $y \leqslant z$ 可以推出 $x < z$。

2) $\mathbb{R}$ 的有限子集都有唯一的最大元和唯一的最小元（我们约定集合中的两个元素是不同的）。特别地，如果 $A \subset \mathbb{R}$ 是有限子集，$n = |A|$，那么可以将 A 中的元素排序，使得

$$A = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}, \quad a_1 < a_2 < \cdots < a_n.$$

3) $x_1, \cdots, x_n$ 和 $y_1, \cdots, y_n$ 是实数，对任意的指标 $1 \leqslant i \leqslant n$，$x_i \leqslant y_i$，那么

$$x_1 + \cdots + x_n \leqslant y_1 + \cdots + y_n.$$

上面的不等式取等号当且仅当对所有的 i，我们都有 $x_i = y_i$。特别地，对于非负实数 $a_1, \cdots, a_n$，它们的和 $\sum_{i=1}^{n} a_i$ 也是非负实数，此和为零当且仅当所有的 a_i 均为零。（这个命题当 $n = 2$ 时前面已经证明）

关于实数有一个重要（但是简单）的事实：存在充分大的正数，也存在充分小的正数，这将是数学分析中反复使用的事实。这个命题的精确说法如下（这是我们第一次用到 $\varepsilon - \delta$ 语言）：

引理 3. 对任意的正实数 A，总存 M，使得 $M > A$；对任意的正实数 a，总存在正实数 ε，使得 $\varepsilon < a$。

证明: 我们可以选取 $M = A + 1$，$\varepsilon = \dfrac{a}{2}$。证明的要点在于说明 $\frac{1}{2} < 1$。 □

我们按照如下方式定义**绝对值函数** $|\cdot| : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$：对任意的 $x \in \mathbb{R}$，

$$x \mapsto |x| = \begin{cases} x, & \text{如果} x \geqslant 0; \\ -x, & \text{如果} x < 0. \end{cases}$$

练习. a 是非负实数。证明，$|x| \leqslant a$ 当且仅当 $-a \leqslant x \leqslant a$。特别地，$x = 0$ 当且仅当 $|x| = 0$。

引理 4. 绝对值函数 $|\cdot| : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 满足下面的性质：

1) 假设 $a \in \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。证明，$|x| \leqslant a$ 当且仅当 $-a \leqslant x \leqslant a$。特别地，$x = 0$ 当且仅当 $|x| = 0$。

2) 对任意实数 x 和 y，我们有

$$|x + y| \leqslant |x| + |y|, \quad \big||x| - |y|\big| \leqslant |x - y|.$$

特别地，我们有 $|x_1 + \cdots x_n| \leqslant |x_1| + \cdots + |x_n|$，其中 $\{x_i\}_{1 \leqslant i \leqslant n} \subset \mathbb{R}$。

证明: 我们只对 2) 中第一个不等式进行证明，其余的部分是简单的，留给同学自行验证。对 x 和 y 分情况讨论：如果 x 和 y 的符号一致，命题是显然的，所以不妨假设 $x \leqslant 0 \leqslant y$。此时，$x+y \leqslant |x|+|y|$ 是明显的，下面说明 $x + y \geqslant -(|x| + |y|)$，这是因为 $-|x| \leqslant x$，$-|y| \leqslant y$。 □

在实数 $\mathbb{R}$ 上研究分析有一个重要的"几何观点"：尽管这个看法很"自然"，然而从公理化的观点而言，这绝非显而易见：

> 我们将 $\mathbb{R}$ 想象成一条"直线"：每个实数对应直线上的一个点；大小关系可以两点的一左一右来确定；区间就是两点之前的线段，诸如此类。
> 这种形象的看法使得在很多场合下的推理和计算变得容易操作和叙述。然而必须强调的是，在证明或者计算的过程中上述图像只起辅助的作用，一切结论都是严格根据从实数公理出发的所得到的结论通过正确推理而来。（这一如平面几何中画图对证明所起到的作用）
> 分析学会进一步深化这种几何化的看法：我们倾向于 **几何地**考虑问题。比如说，我们会将尽量多的数学对象想象成空间的点并发展相应的理论使得于几何的直观在应用的时候是严格的。

我们注意到，迄今为止，我们还未使用公理 **(I)**（区间套原理），上次课的最后也提到过，如果只用前三套公理体系，那么这种"实数"可能只包含有理数，这自然不是我们想要的实数理论。下面要证明的*确界原理*就依赖于区间套原理。

$X \subset \mathbb{R}$ 是实数的集合，$a, A \in \mathbb{R}$。如果对任意 $x \in X$，都有 $x \leqslant A$，就称 A 是 X 的一个**上界**；如果对任意 $x \in X$，都有 $x \geqslant a$，我们就称 a 是 X 的一个**下界**。如果 X 既有上界又有下界，我们就说 X 是**有界的**。X 有界等价于存在（大的）正实数 M，使得对任意 $x \in X$，我们都有 $|x| \leqslant M$。

定理 5 (确界原理)**.** *假设 $X \subset \mathbb{R}$ 是非空的并且 X 有上界。令 $\overline{\mathcal{M}} = \big\{\overline{M} \in \mathbb{R} \big| \overline{M}$ 是 X 的上界$\big\}$，则 $\overline{\mathcal{M}}$ 有（唯一的）最小元，即存在 $\overline{M_0} \in \overline{\mathcal{M}}$，使得任意的 $\overline{M} \in \overline{\mathcal{M}}$，都有 $\overline{M_0} \leqslant \overline{M}$。*

我们称 $\overline{M_0}$ 为 X 的 **上确界**，记作 $\sup X$。

证明: 任选 $x \in X$，任取上界 $\overline{M} \in \overline{\mathcal{M}}$ 并不妨假设 $x \notin \overline{\mathcal{M}}$（否则 $x = \sup X$）。对每一个正整数 $n \geqslant 1$，根据 Archimedes 公理，存在正整数 k，使得 $x + k2^{-n} \geqslant \overline{M}$，从而 $x + k2^{-n} \in \overline{\mathcal{M}}$ 是上界。我们令 k_n（$\geqslant 1$ 根据 $x \notin \overline{\mathcal{M}}$）是最小的使得 $x + k_n 2^{-n} \in \overline{\mathcal{M}}$ 是上界的正整数，令 $I_n = [x + (k_n - 1)2^{-n}, x + k_n 2^{-n}] = [a_n, b_n]$（闭区间），那么

a) $I_n \cap X \neq \emptyset$。

如果不然，对任意的 $y \in X$，都有 $y \notin I_n$。很明显，y 落在 I_n 的右端点 b_n 的左边（因为 b_n 是上界），所以 y 只能落在整个 I_n 的左边，这表明 I_n 的左端点 a_n 也是上界。但是，这与 k_n 的选取方式（最小性）矛盾。

b) $I_n \supset I_{n+1}$。

根据区间 I_n 的构造方式，它的右端点 b_n 是上界，左端点 a_n 不是上界（即存在 $y \in X$ 使得 $y > a_n$）。为了说明 $I_n \supset I_{n+1}$，我们要证明下面的不等式即可：

$$a_n \leqslant a_{n+1},\ b_{n+1} \leqslant b_n \Leftrightarrow (k_n - 1)2^{-n} \leqslant (k_{n+1} - 1)2^{-(n+1)},\ k_{n+1}2^{-(n+1)} \leqslant k_n 2^{-n}$$

我们用反证法。

先比较右端点，如果 $k_{n+1}2^{-(n+1)} > k_n 2^{-n}$，那么 $k_{n+1}2^{-(n+1)}$ 比 $k_n 2^{-n}$ 至少大出来 $2^{-(n+1)}$ 这么多，所以 $(k_{n+1} - 1)2^{-(n+1)} \geqslant k_n 2^{-n}$，这表明 I_{n+1} 的左端点 a_{n+1} 在 I_n 的右端点 b_n 的右边（可能重合），即 $a_n \geqslant b_{n+1}$，从而 a_n 也是 X 的上界，矛盾。

其次比较左端点，如果 $(k_{n+1} - 1)2^{-(n+1)} < (k_n - 1)2^{-n}$，和上面一样的推理我们就知道 $k_{n+1}2^{-(n+1)} \leqslant (k_n - 1)2^{-n}$，这表明 I_{n+1} 的右端点 b_{n+1} 在 I_n 的左端点 a_n 的左边（可能重合），所以 a_n 是 X 的上界，矛盾。

根据区间套公理，我们令 $J = \bigcap_{n \geqslant 1} I_n \neq \emptyset$。我们注意到，$J$ 恰好只含有一个元素：如果不然，我们在 J 中选取两个点（我们认为点 = 数）a 和 b 并且不妨假设 $a < b$。按照定义，对任意的 n，$a, b \in I_n$。特别地，我们可以选取 n，使得 $b - a > 2^{-n}$（即 $2^n(b-a) < 1$），此时区间 I_n 的长度小于 a 和 b 之间的距离，它不可能同时包含 a 和 b 这两个点，矛盾！所以，我们假设 $J = \{\overline{M_0}\}$。那么，我们有

- $\overline{M_0} \in \overline{\mathcal{M}}$，即 $\overline{M_0}$ 是 X 的一个上界。

  如若不然，存在 $y \in X$，使得 $y > \overline{M_0}$。根据定义，对每个 n，我们都有 $\overline{M}_0 \in I_n$（因为 J 是所有 I_n 的交集），所以 $b_n - \overline{M}_0 \leqslant 2^{-n}$。我们可以选取很大的 n，使得 $2^{-n} < y - \overline{M_0}$，从而 $y > \overline{M_0} + y \geqslant b_n$，这和 b_n 是 X 的上界矛盾（按照 I_n 的构造方式，它的右端点 b_n 是 X 的上届）。

- $\overline{M_0} = \min\limits_{\overline{M} \in \overline{\mathcal{M}}} \overline{M}$ 是最小的上界。

  如若不然，那么存在 $\widetilde{M} \in \overline{\mathcal{M}}$ 使得 $\widetilde{M} < \overline{M_0}$。由于对每个 n，我们都有 $\overline{M}_0 \in I_n$，所以 $a_n + 2^{-n} \geqslant \overline{M}_0$。我们可以选取很大的 n，使得 $2^{-n} < \overline{M_0} - \widetilde{M}$，从而 $a_n > \widetilde{M}$，这和 a_n 不是 X 的上界矛盾。

综上所述，命题得证。 □

注记. 关于确界，我们有下面几个补充，第三个尤为重要：

1) 对偶的命题：假设 $X \neq \emptyset$ 有下界，令 $\underline{\mathbb{M}} = \{\underline{M} \in \mathbb{R} | \underline{M}$ 是 X 的下界$\}$。那么，$\underline{\mathbb{M}}$ 有（唯一的）最大元，即存在 $\underline{M_0} \in \underline{\mathbb{M}}$，使得任意的 $\underline{M} \in \underline{\mathbb{M}}$，都有 $\underline{M_0} \geqslant \underline{M}$。我们称 $\underline{M_0}$ 为 X 的**下确界**，记作 $\inf X$。

2) $\inf X \leqslant \sup X$。

3) （上确界的刻画）假设非空集合 $X \subset \mathbb{R}$ 有上界并且实数 M 是 X 的上界。那么，下面两个命题是等价的

- $M = \sup X$。
- 对任意的 $\varepsilon > 0$，都存在 $x \in X$，使得 $x > M - \varepsilon$。

集合的下确界也可以类似地刻画，我们略去叙述。这个刻画的证明我们留做作业题。

4) 假设 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足 **(F)**，**(O)** 和 *Archimedes* 公理 **(A)** 这三套公理。如果我们假设确界定理成立，那么区间套公理 **(I)** 可以被证明：

对任意的闭区间套序列 $\{I_n = [a_n, b_n]\}_{n=1,2,\cdots}$，其中对任意的 n，有 $a_n \leqslant a_{n+1}$，$b_{n+1} \geqslant b_n$。很明显，集合 $A = \{a_n\}_{n \geqslant 1}$ 是有上界的（取 b_1 为上界），根据确界原理，我们令 $a = \sup A$，那么 $a \leqslant b_n$（因为每个 b_n 都是上界而上确界是最小的上界）；$B = \{b_n\}_{n \geqslant 1}$ 是有下界的（取 a 为下界），根据确界定理，我们令 $b = \inf B$，所以，$a \leqslant b$。那么，$\bigcap\limits_{n \geqslant 1} I_n \supset [a, b] \neq \emptyset$。

空间的概念

我们引入度量／距离空间的概念。我们已经讲过，所谓的空间，就是一个集合加上一些附加的结构：

定义 6. X 是集合。如果存在 $d : X \times X \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 是 X 上双变量的函数，满足如下三条性质：

a) 对任意的 x 和 y，$d(x, y) \geqslant 0$ 并且取等号当且仅当 $x = y$；

b) 对任意的 x 和 y，$d(x, y) = d(y, x)$；

c) 三角不等式：对任意的 $x, y, z \in X$，我们有 $d(x, z) \geqslant d(x, y) + d(y, z)$。

我们就称二元组 (X, d) 是一个**距离空间**或者**度量空间**。函数 d 被称作该距离空间上的**距离函数**。

注记. 直观上，$d(x, y)$ 衡量空间 X 中两点 x 和 y 的远近（我们可以形象地将 X 想成是中学所熟悉的平面）。

1) 在距离空间的定义中，我们已经用到了实数 $\mathbb{R}$ 的概念。

2) （重要）对于 $x, y \in \mathbb{R}$，定义 $d(x, y) = |x - y|$，那么 $(\mathbb{R}, d)$ 是度量空间（只要验证定义即可）。从此往后，我们就可以将 $\mathbb{R}$ 等同成一个几何对象了。

3) **（重要）** 我们令 $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\cdots\times\mathbb{R}}_{n个}$，即 $\mathbb{R}^n = \{(x_1,\cdots,x_n)|x_1\in\mathbb{R},\cdots,x_n\in\mathbb{R}\}$。对于 $x,y\in\mathbb{R}^n$，我们定义

$$d(x,y)=\sqrt{(x_1-y_1)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2},\quad x=(x_1,\cdots,x_n),\ y=(y_1,\cdots,y_n).$$

那么，$(\mathbb{R}^n,d)$ 是度量空间（验证三角不等式时候需要用到所谓的 *Cauchy-Schwarz* 不等式）。注意到，我们目前并没有定义开方运算！。

4) 考虑复数域 $\mathbb{C}$。对于 $z_1,z_2\in\mathbb{C}$，定义 $d(z_1,z_2)=|z_1-z_2|$，那么 $(\mathbb{C},d)$ 是度量空间。

5) （子空间）假设 $Y\subset X$，我们定义 Y 上的距离函数：

$$d_Y: Y\times Y\to\mathbb{R}, (y_1,y_2)\mapsto d_Y(y_1,y_2)=d(y_1,y_2).$$

那么，(Y,d_Y) 是度量空间。我们称 d_Y 是 d 在 Y 上的**诱导度量**，(Y,d_Y) 称作是 (X,d) 的**子（度量）空间**。

我们之后会经常用到稠密性的概念。给定度量空间 (X,d)，$Y\subset X$ 是子集。如果对任意的 $x\in X$ 和任意（小）的 $\varepsilon>0$，都存在 $y\in Y$，使得 $d(y,x)<\varepsilon$，我们就称 Y 在 X 中是**稠密的**。直观上，Y 在 X 中稠密说的是对于 X 的每个点都有一个 Y 中的点和它离得要多近就有多近。对这个概念的理解有助于学习 $\varepsilon-\delta$ 语言。我们有如下经典的习题：

练习. 证明，有理数和无理数在实数（这是一个度量空间）中都是稠密的。

我们还可以引入其他的几何概念，比如说区间的长度（高维数时称为面积／体积或者测度）的概念：对于区间 $I=[a,b]$ 或者 (a,b) 或者相应的半开半闭的形式，定义 I 的**长度**为 $|I|=|b-a|$。我们不系统地引入所有和几何相关的概念，而是这个概念真的必要时再进行讨论。

最终，我们引用线性／向量空间的概念，作为另一个例子来阐述所谓的空间的概念：

定义 7. $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 是实数域（可以是别的域，比如说有理数或者复数），V 是集合。我们假设存在两种运算：

- 加法运算。$+: V\times V\to V,\ \ (v,w)\mapsto v+w$；
- 数乘运算。$\cdot:\mathbb{F}\times V\to V,\ \ (\lambda,v)\mapsto\lambda\cdot v$。

我们假设三元组 $(V,+,\cdot)$ 满足如下的八条公理（其中 $\lambda\,\mu\in\mathbb{F}$，$u,v,w\in V$ 是任意选取的）：

1) 加法结合律：$u+(v+w)=(u+v)+w$；

2) 加法交换律：$u+v=v+u$；

3) 存在加法单位元：存在 $0\in V$（被称作是 V 的**原点**），使得对任意 $v\in V$，$0+v=v$ 成立；

4) 加法逆元的存在性：对任意 $v\in V$，存在 $-v\in\mathbb{R}$，使得 $v+(-v)=0$；

5) 数乘的结合律：$\lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda \cdot_{\mathbb{F}} \mu) \cdot v$；

6) 数乘的分配律之一：$(\lambda +_{\mathbb{F}} \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$；

7) 数乘的分配律之二：$\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$；

8) 乘法单位元：$1 \cdot v = v$。

我们就称三元组 $(V, +, \cdot)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的一个**线性空间**或者**向量空间**，或者称作 $\mathbb{F}$-线性空间。

练习. 试在 $\mathbb{R}^n$ 定义 $+$ 和 $\cdot$ 的结构使得它成为一个 $\mathbb{R}$-线性空间。

第三课，二零一九年九月十六日，星期一，晴天

实数的存在性：通过 Dedekind 分割，具体构造集合 $\mathcal{R}$ 以及定义在 $\mathcal{R}$ 上的 $+$，$\cdot$ 和 $\leqslant$ 等操作，证明 $(\mathcal{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足 **(F)**，**(O)**，**(A)**，**(I)** 四套公理。

前课总结

引进了实数 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 的公理化表述和距离／度量空间的概念。

Dedekind 分割与实数的构造

定义 8 (Dedekind 分割)**.** $X \subset \mathbb{Q}$ 是有理数的子集，令 $X' = \mathbb{Q} - X$。如果下面三条性质都成立：

1) $X \neq \emptyset$，$X' \neq \emptyset$；

2) 对任意 $x \in X$，$x' \in X'$，都有 $x < x'$；

3) X 中没有最大元，

我们就称 X 或 $X \cup X'$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个 **Dedekind 分割**。我们用 $\mathcal{R}$ 表示所有 *Dedekind* 分割组成的集合。

注记. 我们可以重新解读后两条性质：

- 第二条 *2)* 等价于说，如果 $x_1 \in X$，那么对任意的 $x_2 < x_1$，我们就有 $x_2 \in X$。这也表明，如果 $x_1' \in X$，那么对任意的 $x_2' > x_1'$，我们就有 $x_2' \in X'$。
- 第二条 *3)* 指的是对任意 $x \in X'$，总存在 $x' \in X$，使得 $x' > x$。

例子. 我们给出两个 *Dedekind* 分割的例子（课堂练习：直接验证定义）：

a) 假设 $\frac{p}{q}$ 是有理数，其中 $p \in \mathbb{Z}$，$q \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$ 并且 p 和 q 互素，我们定义

$$X_{\frac{p}{q}} = \left\{x \in \mathbb{Q} \middle| x < \frac{p}{q}\right\}.$$

这个例子将给出所有的有理数。

b) 我们定义 $X_{\sqrt{2}}$ 如下：

$$X_{\sqrt{2}} = \left\{x \in \mathbb{Q}_{\geqslant 0} \middle| x^2 < 2\right\} \cup \mathbb{Q}_{\leqslant 0}.$$

这个例子将给出我们所熟悉的 $\sqrt{2}$。

序结构

现在，我们要在 $\mathcal{R}$ 上定义序关系，加法和乘法，使得 $(\mathcal{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足四套公理。

我们先定义序关系：

定义 (序关系). *对任意的 $X, Y \in \mathcal{R}$，作为 $\mathbb{Q}$ 的子集合，如果*

- $X = Y$，*我们称* $X = Y$；
- $X \subset Y$ *且* $X \neq Y$，*我们称* $X < Y$（*也记做* $Y > X$）。

我们首先来验证这个序关系满足公理 (O1)，(O2) 和 (O3)：

(O3). $\leqslant$ 是一个全序关系，即对任意的 $X, Y \in \mathcal{R}$，$X \subset Y$ 和 $Y \subset X$ 必居其一：

我们假设 $X \not\subset Y$，只要说明 $Y \subset X$ 即可。根据假设，存在 $x \in X$，使得 $x \notin Y$，根据序的定义中的 2)，对任意的 $y \in Y$，都有 $y \leqslant x$（否则 $x < y$，$y \in Y$，就可以推出 $x \in Y$，矛盾!），从而 $y \in X$（因为 $x \in X$），所以 $Y \subset X$。

(O1). 对任意的 $X, Y, Z \in \mathcal{R}$，如果 $X < Y$，$Y < Z$，那么 $X < Z$。

这就是集合关系的传递性的重新叙述。

(O2). 对任意的 $X, Y \in \mathcal{R}$，$X < Y$，$X = Y$ 或者 $X > Y$ 三者恰有一种情形成立。

用集合的包含关系来看，这是显然的。

一个有趣的事情是，我们现在就可以证明确界原理了（只需要用到序的定义!）。为此，我们先做一番准备。假设 $\mathcal{X} \subset \mathcal{R}$（这是一个由若干 Dedekind 分割所组成的集合）有上界，即存在 Dedekind 分割 M，使得对任意 $X \in \mathcal{X}$，$X \leqslant M$，这里我们假设 $\mathcal{X} \neq \emptyset$。我们现在定义 $\sup \mathcal{X}$ 的候选：

$$M_0 = \bigcup_{X \in \mathcal{X}} X.$$

这是有理数的子集，我们首先要说明 $M_0 \in \mathcal{R}$，即 M_0 是 Dedekind 分割。我们逐条验证定义：

1) $M_0 \neq \emptyset$，$M_0' \neq \emptyset$。

$M_0 \neq \emptyset$ 是显然的。为了说明 $M_0' \neq \emptyset$，我们考虑 $\mathcal{X}$ 的一个上界 M，也就是说对于任意的 $X \in \mathcal{X}$，我们都有 $X \subset M$。此时，我们考虑任意的一个 $m' \in M'$，这是 M_0' 中的一个元素。

2) 对每一个 $x_1 \in M_0$，如果 $x_2 < x_1$，那么一定有 $x_2 \in M_0$。

实际上，由于 $x_1 \in M_0$，所以存在 Dedekind 分割 $X \in \mathcal{X}$，使得 $x_1 \in X$，所以 $x_2 \in X \subset M_0 = \bigcup_{Y \in \mathcal{X}} Y$。

3) M_0 中没有最大元。

如若不然，我们可以找到 $x \in M_0$ 是最大元。根据 M_0 的定义，存在 Dedekind 分割 $X \in \mathcal{X}$，使得 $x \in X$，那么 X 必须是 X 的最大元（因为 $X \subset M_0$），这与 X 是 Dedekind 分割矛盾。

我们下面说明，M_0 是 $\mathcal{X}$ 最小的上界，即若定义

$$\mathcal{M}=\big\{M\in\mathcal{R}\big|M\text{是 }\mathcal{X}\text{ 的上界}\big\},$$

那么，我们有 $M_0\in\mathcal{M}$ 并且如果 $M\in\mathcal{M}$，那么 $M_0\leqslant M$：

$M_0\in\mathcal{M}$ 是明显的。为了说明 $M_0\leqslant M$，其中 M 是上界，我们用定义：由于 M 是上界，所以对任何的 $X\in\mathcal{X}$，我们都有 $X\subset M$，所以它们的并 $\bigcup\limits_{X\in\mathcal{X}}X$ 也是 M 的子集，即 $M_0\subset M$，这等价于 $M_0\leqslant M$。

这就证明了确界原理。

加法结构

我们现在定义加法运算：

定义 (加法)**.** 对任意的 $X,Y\in\mathcal{R}$，我们定义

$$X+Y:=\big\{x+y\big|x\in X,y\in Y\big\}.$$

我们还定义零元素 $\overline{0}$ 为

$$\overline{0}=X_0=\big\{x\in\mathbb{Q}\big|x<0\big\}.$$

注记. 我们首先说明加法运算

$$\mathbb{R}\times\mathbb{R}\xrightarrow{+}\mathbb{R},\ (X,Y)\mapsto X+Y$$

是良好定义的，即说明上面所定义的 $X+Y$ 的确是 *Dedekind* 分割（先验地来看，$X+Y$ 只是 $\mathbb{Q}$ 的一个子集)。为此，我们只需要依次验证 *Dedekind* 分割的定义中的三条性质：

1) $X+Y$ 及其补集 $(X+Y)'$ 是非空的。

由于 X 和 Y 都非空，$X+Y$ 自然非空；我们随意选定 $x_0'\in X'$，$y_0'\in Y'$，那么对任意的 $x\in X$，$y\in Y$，我们都有 $x<x_0'$，$y<y_0'$。所以，对任意的 $x\in X$，$y\in Y$，我们都有 $x+y<x_0'+y_0'$，这就表明 $x_0'+y_0'$ 比 $X+Y$ 中所有数都大。特别地，$x_0'+y_0'\notin X+Y$，也就是说 $x_0'+y_0'\in(X+Y)'$。

2) 对任意的 $x+y\in X+Y$，其中 $x\in X$，$y\in Y$，如果有理数 $z<x+y$，那么 $z\in X+Y$。

为此，我们注意到 $z-x<y$，根据，$y\in Y$，我们知道 $z-x\in Y$，所以

$$z=\underbrace{x}_{\in X}+\underbrace{z-x}_{\in Y}\in X+Y.$$

3) $X+Y$ 中没有最大元。

如果不然，假设 $x_0+y_0\in X+Y$ 是最大元，其中 $x_0\in X$，$y_0\in Y$。根据定义，由于 X 和 Y 没有最大元，所以存在 $x\in X$，$y\in Y$，使得 $x_0<x$，$y_0<y$，从而 $x_0+y_0<x+y$。但是 $x+y\in X+Y$，这与 x_0+y_0 是最大元这个假设矛盾。

我们下面需要依次验证和加法相关的几条公理。如果不加其他的陈述，我们总假设 $X, Y, Z \in \mathcal{R}$ 是任意选定的 Dedekind 分割。那么，我们有

(F1) $(X+Y)+Z = X+(Y+Z)$。

根据定义，这是显然的。

(F2) $X+Y = Y+X$。

根据定义，这也是显然的。

(O4) 如果 $X < Y$，那么 $X+Z < Y+Z$。

这个性质的证明不是一句话就可以完成的，我们先准备一个技术工具

引理 9. *X 是 Dedekind 分割。那么，对任意的正整数 n，总存在 $x \in X$，$x' \in X'$，使得*

$$0 < x' - x < \frac{1}{n}.$$

证明想法可以追溯到庄周：一尺之棰，日取其半，万世不竭。—《庄子 · 天下》

证明: 任意选定 $x_0 \in X, x_0' \in X'$，我们通过归纳的方式来构造一些列的 (x_k, x_k')，其中 $k \geqslant 0$，$x_k \in X$，$x_k' \in X'$。假设 (x_k, x_k') 已经构造好了，那么我们考虑 $y = \frac{1}{2}(x_k + x_k')$。有两种可能的情况：如果 $y \in X$，那么定义 $(x_{k+1}, x_{k+1}') = (y, x_k')$；如果 $y \in X'$，那么定义 $(x_{k+1}, x_{k+1}') = (x_k, y)$。很明显，我们有

$$|x_{k+1} - x_{k+1}'| = \frac{1}{2}|x_k - x_k'| \quad \Rightarrow \quad |x_k - x_k'| = \frac{1}{2^k}|x_0 - x_0'|.$$

上面的等式对任意的 k 都对。特别地，我们选取 k_0，使得 $2^{k_0} > n|x_0 - x_0'|$，从而 $x = x_{k_0} \in X$ 和 $x' = x_{k_0}' \in X'$ 满足要求。 □

回到 (O4) 的证明：首先注意到不等式 $X+Z \leqslant Y+Z$ 是显然的，所以只要说明 $X+Z \neq Y+Z$ 即可。我们选取 $y, \tilde{y} \in Y - X$，使得 $y > \tilde{y}$（先取 $\tilde{y}$，由于 Y 没有最大元，可以再选 y）。现在选取自然数 n，使得 $\frac{1}{n} < y - \tilde{y}$（在有理数中这一点总能做到）。根据引理，我们再取 $z \in Z$，$z' \in Z'$，使得 $z' - z < \frac{1}{n}$。

我们现在说明 $y + z \notin X + Z$：如若不然，那么存在 $x \in X$，$z_1 \in Z$，使得 $y + z = x + z_1$。按照定义，$x < \tilde{y}$，所以 $z_1 < z'$。这样，我们得到如下两个不等式：

$$x < (\tilde{y} - y) + y,$$
$$z_1 < (z' - z) + z < \frac{1}{n} + z < (y - \tilde{y}) + z.$$

将这两个不等式相加，我们得到 $x + z_1 < y + z$，矛盾。

(F3) 对任意的 $X \in \mathcal{R}$，我们都有 $\overline{0} + X = X$。

根据 $\overline{0}$ 的定义，$\overline{0} + X = \{x + (-a) | a \in \mathbb{Q}_{>0}\}$。假设 $x - a \in \overline{0} + X$ 是任意给定的一个元素，其中 $x \in X$，$a \in \mathbb{Q}_{>0}$，那么，根据 $x - a < x$，我们知道 $x - a \in X$，这说明 $\overline{0} + X \subset X$；假设 $x \in X$ 是任意给定的一个元素，那么一定存在 $x' \in X$，使得 $x > x'$，我们令 $a = x' - x \in \mathbb{Q}_{>0}$，从而，$x = x' + (-a)$，这个分解表明 $x \in \overline{0} + X$，所以 $X \subset \overline{0} + X$。

(F4) 对任意的 Dedekind 分割 X 和 Y，存在唯一的 $Z \in \mathcal{R}$，使得 $X + Z = Y$。$Y = \overline{0}$ 的情况就是公理 (F5)。

$X, Y \in \mathcal{R}$ 给定，我们按照下面的方式定义 Z：

$$Z = \{y - x' | y \in Y, x' \in X'\}.$$

我们首先要说明 $Z \in \mathcal{R}$，其推理与之前验证 $X + Y \in \mathcal{R}$ 的方式类似：

- $Z \neq \emptyset$，$Z' \neq \emptyset$。

  Z 显然不是空集；为了说明 Z' 不是空集，我们选定 $y_0' \in Y$，$x_0 \in X$，只要说明 $y_0' - x_0 \notin Z$ 即可：如若不然，存在 $y \in Y$ 和 $x' \in X'$，使得 $y - x' = y_0' - x_0$，即 $y + x_0 = y_0' + x'$，这与 $y < y_0'$ 以及 $x_0 < x'$ 矛盾。
- 对任意的 $y - x' \in Z$，其中 $y \in Y, x' \in X'$，如果 $z < y - x'$，就一定有 $z \in Z$。

  我们只需要把 z 分解为 $z = y - (y - z)$，根据 $z < y - x'$，我们知道 $y - z > x'$，所以 $y - z \in X'$，所以 z 可以写成 Y 中元素与 X' 中元素的差。
- Z 中的元素没有最大元。

  证明是平凡的。

现在来说明 $X + Z = Y$。

由于 $X + Z$ 中的元素形如 $x + (y - x')$，其中 $x \in X$，$y \in Y$，$x' \in X$，根据 $x < x'$，所以这个元素必然 $< y$，这就说明该元素落在 Y 中，所以 $X + Z \subset Y$；对任意 y，由于 Y 没有最大元，我们可以选取 $\tilde{y} \in Y$，使得 $y < \tilde{y}$。根据上面的技术性引理，我们还可以选取 $x \in X$ 和 $x' \in X'$，使得 $x' - x < \tilde{y} - y$，那么 $\tilde{\tilde{y}} = y + (x' - x) < y$，所以 $\tilde{\tilde{y}} \in Y$。从而，

$$y = \underbrace{x}_{\in X} + \underbrace{\tilde{\tilde{y}} - x'}_{\in Z} \in X + Z$$

这说明 $Y \subset X + Z$。综合上述，$X + Z = Y$。

我们再进一步研究刚才所以定义的加法的结构。注意到，根据刚刚证明的 (F4)，我们可以定义相反数的运算：

$$- : \mathcal{R} \to \mathcal{R}, X \mapsto -X.$$

其中 $-X$ 是使得 $X + Z = \overline{0}$ 的（唯一的）那一个 Z。按照定义，我们有 $-X = \{y - x' | y \in \overline{0}, x \in X'\}$。根据公理 (F1)-(F4)（目前已经证明），这个 Z 是唯一的并且 $-(-X) = X$。我们还可以说明，这里

定义的负号运算和本来有理数上的负号的运算是一致的，即若 $\frac{p}{q}$ 是有理数，那么 $X_{-\frac{p}{q}} = -X_{\frac{p}{q}}$：为此，我们只需要说明 $X_{-\frac{p}{q}} + X_{\frac{p}{q}} = \overline{0}$ 即可，我们把验证细节的乐趣以及下面的练习题一并留给同学们：

练习 (正负性). *对于 $X \in \mathcal{R}$，如果 $X > \overline{0}$，我们就称 X 是正的；如果 $X < \overline{0}$，我们就称 X 是负的。*

1) 证明，X 是正的当且仅当 X 中有正的有理数。

2) 证明，X 是正的当且仅当 $-X$ 是负的。

利用这个习题的第一个结论，我们现在可以证明 Archimedes 公理 **(A)**，即如果 Dedekind 分割 $X > \overline{0}$，那么对任意的 $Y \in \mathcal{R}$，存在正整数 n，使得

$$\underbrace{X + \cdots + X}_{n\text{ 个}} > Y.$$

实际上，根据上面习题的结论，我们先选一个有理数 $x \in X$，并且 $x > 0$。我们任意选取一个有理数 $y' \in Y$。我们当然可以找到 n，使得 $n \cdot x > y'$，此时，$n \cdot x \in \underbrace{X + \cdots + X}_{n\text{ 个}}$ 并且比 Y' 中的一个元素还要大，这说明 $\underbrace{X + \cdots + X}_{n\text{ 个}} > Y$。

乘法结构

我们现在要来定义并研究 $\mathcal{R}$ 上的乘法。为了定义乘法，对于 $X, Y \in \mathcal{R}$，我们分情况来讨论：

$$X \cdot Y = \begin{cases} \overline{0}, & \text{如果 } X = \overline{0} \text{ 或 } Y = \overline{0}; \\ \{x \cdot y | x \geqslant 0, x \in X, y \geqslant 0, y \in Y\} \cup \overline{0}, & \text{如果 } X > 0,\ Y > 0; \\ -\big(X \cdot (-Y)\big), & \text{如果 } X > 0,\ Y < 0; \\ -\big((-X) \cdot Y\big), & \text{如果 } X < 0,\ Y > 0; \\ \big((-X) \cdot (-Y)\big), & \text{如果 } X < 0,\ Y < 0. \end{cases}$$

我们希望（将证明）乘法单位元 $\overline{1}$ 恰好就是

$$\overline{1} = X_1 = \{x \in \mathbb{Q} | x < 1\}.$$

在第一次作业题中，我们将逐条验证域公理 **(F)** 和序公理 **(O)** 所剩下的部分。至此，我们证明了 $(\mathcal{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足实数的所有公理，从而证明了实数的存在性。关于实数的唯一性，我们将会在后面课程的展开中顺便讨论（比如说在什么意义下是唯一的）。

数学分析一作业 1

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **9 月 26 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A：课堂内容的补充

A1) 假设非空集合 $X \subset \mathbb{R}$ 有上界并且实数 M 是 X 的上界。证明，如下两个命题等价：

- $M = \sup X$。
- 对任意的 $\varepsilon > 0$，都存在 $x \in X$，使得 $x > M - \varepsilon$。

A2) 证明，每个非空开区间都包含无限多个有理数。

A3) (X, d) 是距离空间，$Y \subset X$。我们定义 Y 上的距离函数：

$$d_Y : Y \times Y \to \mathbb{R}, (y_1, y_2) \mapsto d_Y(y_1, y_2) = d(y_1, y_2).$$

证明，d_Y 是 Y 上的距离函数，从而 (Y, d_Y) 是度量空间。我们称 d_Y 是 d 在 Y 上的**诱导度量**，(Y, d_Y) 称作是 (X, d) 的**子（度量）空间**。（提示：直接验证定义）

A4) $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n\text{个}} = \left\{(x_1, \cdots, x_n) \middle| x_1 \in \mathbb{R}, \cdots, x_n \in \mathbb{R}\right\}$。对于 $x, y \in \mathbb{R}^n$，我们定义

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}, \quad x = (x_1, \cdots, x_n),\ y = (y_1, \cdots, y_n).$$

证明，$(\mathbb{R}^n, d)$ 是度量空间。（我们默认开方运算和中学的一致，尽管我们现在没有定义开方运算）

A5)（重要）给定距离空间 (X, d)，$Y \subset X$ 是子集。如果对任意的 $x \in X$ 和任意的 $\varepsilon > 0$，都存在 $y \in Y$，使得 $d(y, x) < \varepsilon$，我们就称 Y 在 X 中是**稠密的**。证明，有理数在 $\mathbb{R}$ 中（距离函数由两个数的差的绝对值定义）是稠密的。

A6) 对于 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$，如果它的坐标 x 和 y 都是有理数，我们就称这个点是有理点。证明，$(\mathbb{R}^2, d)$（参见习题 A4)）中的有理点是稠密的。

A7) 证明，假定域公理 **(F)** 和序公理 **(O)**，确界原理可以推出 Archimedes 公理 **(A)**。

A8)（无理数的存在性）令 $X = \left\{x \in \middle| x^2 \leqslant 2\right\}$，这是一个有界的集合。令 $\sqrt{2} = \sup X$。证明，$\sqrt{2}$ 不是有理数。

A9) 证明，每个开区间总包含无限多个无理数。

习题 B：可数集和不可数集

（鼓励同学们查找图书或者资料来完成这一部分）令 $\mathbb{N}$ 表示自然数的集合（包括 0）。X 是一个集合，如果存在单射 $f : X \to \mathbb{N}$，我们就称 X 是**可数的**。如果 X 不是可数的，我们就称它是**不可数的**。

B1) 证明，有限集是可数的。

B2) 证明，可数集合的子集是可数的。

B3) 证明，如果 X 是可数集，那么我们总可以将 X 写成 $X = \{x_1, x_2, x_3, \cdots\}$（即可以把 X 中的元素用自然数来标号）。（我们可以从一个开始一个一个的数下去把这些元素都罗列出来，所以叫做可数集）

B4) 证明，有理数 $\mathbb{Q}$ 是可数集。

B5) 证明，可数个可数集合的并集也是可数集，也就是说，如果 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 都是可数集合，那么它们的并集 $\bigcup_{n\geqslant 1} X_n$ 也是可数集合。（提示：这是一个需要记住的经典证明，请查阅参考书或者网络）

B6) X 是可数的，映射 $f : X \to Y$ 是满射。证明，Y 是可数的。

B7) 按照以下步骤证明 $\mathbb{R}$ 是不可数的（同学们可以查阅一个用所谓对角线法则的经典证明，我们的证明基于区间套原理）：

B7-1) $J \subset \mathbb{R}$ 是闭区间并且它的长度 $|J| > 0$。证明，对任意的 $x \in \mathbb{R}$，总存在闭区间，使得 $I \subset J$，$|I| > 0$ 且 $x \notin I$。

B7-2) 证明，如果 $\{x_1, x_2, \cdots\}$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个可数子集，那么存在闭区间套 $I_1 \supset I_2 \supset \cdots$，使得对任意的 n，$x_n \notin I_n$。

B7-3) 证明，$\mathbb{R}$ 不可数。

B8) 证明，如果 X 是不可数集，A 是 X 的可数子集，那么 $X - A$ 是不可数的。

B9) 证明，任意的长度不为 0 的区间（无论开或闭）都是不可数的。

B10) 证明，复数 $\mathbb{C}$ 是不可数的。

B11) 假设 $\mathcal{I}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的某些开区间组成的集合，它满足如下性质：对任意的 $I, J \in \mathcal{I}$，$I \neq J$，那么它们的交集是空集，即 $I \cap J = \emptyset$。证明，$\mathcal{I}$ 是可数集。

课外知识：一个集合论的补充

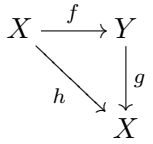
习题 C：Schroeder-Bernstein 定理

假设 X 和 Y 是两个集合，映射 $f: X \to Y$ 和 $g: Y \to X$ 都是单射。我们令 $X' = X - g(Y)$。

C1) 如果 X 是有限集，证明，存在 $\varphi: X \to Y$，使得 φ 是双射。

C2) 如果 X 是可数集，证明，存在 $\varphi: X \to Y$，使得 φ 是双射。

从现在开始，对 X 不加任何的限制。我们令 $h: X \to X$ 是复合映射 $h = g \circ f$：



C3) 考虑 X 的子集的集合 $\mathcal{F} = \{A \subset X | X' \cup h(A) \subset A\}$。证明，$\mathcal{F}$ 是非空。

C4) 证明，如果 $A \in \mathcal{F}$，那么 $X' \cup h(A) \in \mathcal{F}$。

C5) 我们定义

$$A_0 = \bigcap_{A \in \mathcal{F}} A = \{x \in X | \text{对任意的 } A \in \mathcal{F}, \text{ 都有 } x \in A\}.$$

证明，$A_0 \in \mathcal{F}$。

C6) 证明，$X' \cup h(A_0) = A_0$。

C7) 令 $B_0 = X - A_0$。证明，$f(A_0) \cap g^{-1}(B_0) = \emptyset$ 并且 $f(A_0) \cup g^{-1}(B_0) = Y$。

C8) 我们定义映射 $\varphi: X \to Y$：对于 $x \in X$，我们要求

$$\varphi(x) = \begin{cases} f(x), & \text{如果} x \in A_0; \\ g^{-1}(x), & \text{如果} x \in B_0. \end{cases}$$

证明，这是双射。

根据上述，我们证明了

定理 (Schroeder-Bernstein)**.** 如果有单射 $f: X \to Y$ 和单射 $g: Y \to X$，那么存在着两个集合之间的双射 $\varphi: X \to Y$。

习题 D：Dedekind 分割证明的细节

这一部分习题的目标是完成课堂上关于 Dedekind 分割乘法结构的部分，从而给出了实数域的构造完整证明。

D1) 证明，如果 X 和 Y 都是 Dedekind 分割，那么讲义中定义的 $X \cdot Y$ 也是 Dedekind 分割，即乘法

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \xrightarrow{\cdot} \mathbb{R},\ (X, Y) \mapsto X \cdot Y,$$

是良好定义的。（提示：只要对 $X > 0$，$Y > 0$ 这一种情形证明即可，当然你需要用到课上的练习和结论）

D2) 证明，$(X \cdot Y) \cdot Z = X \cdot (Y \cdot Z)$。（⇒(F5)）

D3) 证明，$X \cdot Y = Y \cdot X$。（⇒(F6)）

D4) 证明，$X \cdot (Y + Z) = X \cdot Y + X \cdot Z$。（⇒(F9)）（提示：略难）

D5) 证明，$\overline{1} \cdot X = X$ 并且 $\overline{1} \neq \overline{0}$。（⇒(F7)）

D6) 证明，如果 $X \cdot Y = \overline{0}$，那么 $X = \overline{0}$ 或者 $Y = \overline{0}$；再证明，如果 $X \geqslant \overline{0}$，$Y \geqslant \overline{0}$，那么 $X \cdot Y \geqslant \overline{0}$。（⇒(O5)）

D7)（技术工具）X 是一个正的 Dedekind 分割。证明，对任意的正整数 n，总存在 $x \in X$，$x' \in X'$，使得

$$1 < \frac{x'}{x} < 1 + \frac{1}{n}.$$

D8) 证明，对任意的 Dedekind 分割 X 和 Y，其中 $Y \neq \overline{0}$，存在唯一的 Dedekind 分割 Z，使得

$$Y \cdot Z = X.$$

我们将 Z 记作 $\dfrac{X}{Y}$。当 $X = \overline{1}$ 时，我们也将它记作 Y^{-1}。（⇒(F8)）

D9) 请检验，我们已经完整的证明了域公理 **(F)** 和序公理 **(O)**。

第四课，二零一九年九月十九日，星期四，晴天

实数数列极限的概念与距离空间 (X,d) 上点列收敛的概念。

前课总结

介绍了实数的公理化体系。本次课程正式开始数学分析的内容。

数列和点列的极限

我们通常用 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 来表示一列数（有顺序）$x_1, x_2, \cdots, x_m, \cdots$ 并且将它称为是**数列**。一个数列实际上就是一个映射

$$f:\mathbb{Z}_{\geqslant 1}\to\mathbb{R},\quad k\mapsto f(k)=a_k.$$

同样的，给定一个映射

$$f:\mathbb{Z}_{\geqslant 1}\to X,\quad k\mapsto f(k)=x_k,$$

其中 (X,d) 是一个距离空间，我们就得到了距离空间中的一个**点列**。如果把 $\mathbb{R}$ 看成是距离空间的话（我们之前已经这样做了），那么数列只是点列的一个特殊情况。

定义 10 (极限的定义，$\varepsilon-N$ 语言)**.** 假设 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是实数序列。如果存在 $x\in\mathbb{R}$，使得对任意的 $\varepsilon>0$，总存在 $N\geqslant 1$，使得对任意的 $n\geqslant N$，我们都有

$$|x_n-x|<\varepsilon,$$

那么，我们就说数列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ **有极限**并把 x 称作是数列 $\{x_n\}$ 的**极限**，记作 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$。如果数列 $\{x_n\}$ 有极限，我们还说它是**收敛的**。

注记. 我们直观上总是认为 ε 是非常小的数，N 是非常大的数

1) 上述定义中的 N 是在 ε（任意的）选定之后再选择的，它通常依赖于 ε 的大小，我们有时候也写成 $N=N(\varepsilon)$ 来表示这种依赖性。

2) 上述定义就是想描叙下面的直观：无论 ε 有多么小，总存在很大的 N，使得从数列的第 N 项开始，数列的每个数都和 x 的误差不超过 ε（离着 x 很近）。

把数列的极限的概念推广到距离空间是轻而易举的事情：

定义 11 (度量空间中点列的极限)**.** $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是度量空间 (X,d) 中点的序列，如果存在 $x\in X$，使得对任意的 $\varepsilon>0$，总存在 $N\geqslant 1$，使得对任意的 $n\geqslant N$，我们都有

$$d(x_n,x)<\varepsilon,$$

那么就称点列 $\{x_n\}$ 在 (X,d) 中有**极限**的，x 称作是它的**极限**，记为 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$。

为了了解极限的概念，我们从一些重要的例子入手：

例子. *1)* 这是一个反面的例子。极限是否存在将是我们的核心课题，下面的例子可以表明这个问题的重要性与困难之处：我们考虑实数数列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$，其中

$$x_n = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1},$$

- 我们想知道这个序列是不是有极限。

  然而，根据极限的定义，如果有极限，我们要先验地知道极限是什么才可以利用定义来证明。事实上，要想猜到这个极限的值是很困难的。通过这个例子，我们发现极限的定义对于判断极限是否存并没有太大的帮助。

- 从概念上而言，极限的定义在哲学意义上有一个先天的缺陷：判断数列收敛与否，应该由数列本身所决定而不需要依赖于外在的信息，比如说事先知道极限是什么。换句话说，我们想要**内蕴地**来考虑极限问题。这种看法和思考方式对数学的学习是大有裨益的。

- 假设我们已经得知上述数列的极限是 $\frac{\pi}{4}$（注意，目前我们还没有定义圆周率 π）。然而，要尝试从定义出发来证明极限就是 $\frac{\pi}{4}$，我们目前还是无能为力，因为我们缺乏基本的工具。我们将学习微分和积分等基本的分析工具，有了这些技术手段的支持，我们才可以真正地计算类似的极限。

- 让我们暂且接受 π 是无理数这个事实。我们注意到，这个数列的每一项都是有理数，但是它在有理数 $\mathbb{Q}$ 中是没有极限的。我们知道，$(\mathbb{Q}, d(x,y) = |x-y|)$ 也是一个距离空间（参见第一次作业题的 A3)）可见，一个点的序列能否收敛与这个点列所生活的空间的性质密切相关。

- 题外话：我们可以把上述极限写为

  $$\lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}\right) = \frac{\pi}{4}.$$

  等式左边每一项都是用算术来定义的，即通过整数进行加减乘除而来。然而，通过取极限的过程，右边得到了和圆周率有关的信息。简而言之，一个算术的对象和一个几何的对象通过极限联系在一起：可以不夸张地说，极限是从算术世界通往几何世界的秘密通道。

2) 如果 $x_n = x$，那么 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$。

我们按照定义来证明：对任意的 $\varepsilon > 0$，我们取 $N = 1$，当 $n \geqslant 1$ 时，有 $|x_n - x| = 0 < \varepsilon$。

3) 我们有极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$。我们按照定义来证明：对任意的 $\varepsilon > 0$，可以选取 N，使得 $N > \frac{1}{\varepsilon}$，比如说，$N = \lfloor \frac{1}{\varepsilon} \rfloor + 1$。当 $n \geqslant N$ 时，有 $|x_n - 0| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon$。

4) 我们有极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{\lambda^n} = 0$，其中 $\lambda > 1$。

先陈述一个技术事实：假设 $\lambda = 1+\delta$，其中，$\delta > 0$。根据二项式的展开（只需要乘法和加法以及各类实数的四则运算就可以证明），我们有

$$\lambda^n = (1+\lambda)^n = 1 + n\delta + \cdots \geqslant 1 + n\delta.$$

所以，对任意的一个数 M，总能选到 n，使得 $\lambda^n > N$（*Archimedes* 原理）。

我们现在按照定义来证明：对任意的 $\varepsilon > 0$，可以选取 N，使得 $\lambda^N > \dfrac{1}{\varepsilon}$，比如说，$N = \lfloor \dfrac{1}{\varepsilon\delta} \rfloor + 1$。当 $n \geqslant N$ 时，有 $|x_n - 0| = \dfrac{1}{\lambda^n} < \dfrac{1}{\lambda^N} < \varepsilon$。

有了极限，我们可以定义无限个数求和这一个概念，这也就是级数的概念。不夸张地说，这是极限最重要的一个应用，因为几乎所有有意义的数和函数都是通过级数的方式来构造的。另外，我们还可以仿照极限的定义方式，研究极限是 $+\infty$ 或者 $-\infty$ 的数列。为此，我们对极限的定义进行扩充

定义 12 (极限定义的补充)**.** 我们假定 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是实数的序列。

1) 如果对任意的 $M > 0$（很大），总存在 $N > 0$，使得对任意的 $n \geqslant N$，都有 $x_n > M$，我们就称 x_n **收敛到正无穷**，记作 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$。类似地，如果对任意的 $M > 0$，总存在 $N > 0$，使得对任意的 $n \geqslant N$，都有 $x_n < -M$，我们就称 x_n **收敛到负无穷**，记作 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$。如果上述之一发生，我们就称 x_n 是**发散的**。

2) $a_1, a_2, \cdots$ 是一列实数，令 $x_n = \sum\limits_{i=1}^{n} a_i$，如果 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 有极限，我们就说级数 $a_1+a_2+a_3+\cdots$ **收敛**并把它的极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 记作 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} a_i$；如果 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是发散的，我们就称级数 $a_1+a_2+a_3+\cdots$ **发散**。根据之前的定义，我们可以想当然地定义 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} a_i = +\infty$ 或者 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} a_i = +\infty$ 并称这个级数是收敛到正无穷或者负无穷的。

注记. 为了理解这几个定义，我们再给出几个简单的例子：

1) 一个数列既没有极限也不发散，比如说 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$，其中 $x_n = (-1)^{n-1}$。这个数列是没有极限的：如若不然，假设它的极限是 x。根据定义，对于 $\varepsilon = 0.1$（因为对与任意的 ε 都成立，特别地，我们就取这个数），存在 N_0，使得当 $n \geqslant N_0$ 时，$|x_n - x| < 0.1$。所以，根据三角不等式，

$$2 = |x_{N_0} - x_{N_0+1}| \leqslant |x_{N_0} - x| + |x - x_{N_0+1}| < 0.1 + 0.1 = 0.2,$$

矛盾。

2) 在度量空间中，我们有收敛的概念，但是我们一般而言并没有级数的概念，原因是对于点列 $\{a_k\}_{k\geqslant 1}$，和 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 是不能定义的（因为我们没有加法运算 $X \times X \to X$）。

根据这个讨论，如果 X 还是一个线性空间，那么，我们可以定义级数 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$。比如说，$X = \mathbb{C}$ 是复数，我们就可以定义复数的级数。

3) 调和级数 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots$ 是最经典的发散级数的例子。

调和级数是发散的证明分析中最经典的证明之一：考虑 $n=2^k$，那么，我们有

$$\sum_{j=1}^{n-1}\frac{1}{j}=\underbrace{\frac{1}{1}}_{1\text{个，}\geqslant\frac{1}{2}}+\underbrace{\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)}_{2\text{个，}\geqslant\frac{1}{4}}+\underbrace{\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}\right)}_{4\text{个，}\geqslant\frac{1}{8}}+\cdots+\underbrace{\left(\frac{1}{2^{k-1}}+\frac{1}{2^{k-1}+1}+\cdot+\frac{1}{2^k-1}\right)}_{2^{k-1}\text{个，}\geqslant\frac{1}{2^k}}$$

$$>1\times\frac{1}{2}+2\times\frac{1}{4}+4\times\frac{1}{8}+\cdots+2^{k-1}\times\frac{1}{2^k}=2^{k-2}.$$

所以，对任意的 M，我们总可以选取很大的 n，使得 $a_n\geqslant M$，这说明调和级数是发散的。我们发现证明从技术上仍然和庄子的二分法相似，究其根本，是因为二分之后求和变得容易计算。可计算性将在很多数学问题中都是头等重要的事情，我们后面会数次遇到类似地事情。

我们收集与极限定义相关的一些简单性质，我们对距离空间 (X,d) 中的点列来陈述这些性质，它们自然的对实数的序列也成立：

命题 13. 给定距离空间 (X,d)，$\{x_n\}_{n\geqslant1}$ 是 X 中点的序列，我们有

1) 如果 $\{x_n\}_{n\geqslant1}$ 收敛，那么它的极限唯一，即若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$ 并且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=y$，那么 $x=y$。

2) 任意改变序列中有限项之后，不会改变序列的极限，即若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$，$\{y_n\}_{n\geqslant1}$ 是另外一个点列，其中当 $n\geqslant N_0$ 时，$y_n=x_n$，那么 $\{y_n\}_{n\geqslant1}$ 也收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=x$。

3) 假设 $1\leqslant n_1<n_2<\cdots<n_k<\cdots$ 是一列上升的指标，对 $k\geqslant1$，$y_k=x_{n_k}$，那么点列 $\{y_k\}_{k\geqslant1}$ 称作是 $\{x_n\}$ 的**子列**，子列也经常写成 $\{x_{n_k}\}_{k\geqslant1}$。一个收敛点列的子列也收敛到同一个极限，即若序列 $\{x_n\}_{n\geqslant1}$ 是收敛的，那么子列 $\{x_{n_k}\}_{k\geqslant1}$ 也收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}$。

4) 如果实数数列 $\{x_n\}_{n\geqslant1}$ 是收敛的，那么它有界的。(在距离空间中我们也可以定义有界性，但是这里我们只对实数陈述这个事实)

5) (逆否命题的叙述，重要) 假设 $\{x_n\}_{n\geqslant1}$ 的极限不是 x（可以不收敛），这个命题用数学的语言说就是：存在 $\varepsilon>0$，对任意的 $N>0$，总存在 $n>N$，使得 $d(x_n,x)\geqslant\varepsilon$。

证明：我们逐条的进行论证。这些证明是简单的，但是对于第一次接触极限的同学，应该坚持把证明写完整以熟悉这种语言。

1) 任意给定 $\varepsilon>0$，根据极限的定义，存在 $N_1\geqslant1$，使得对任意的 $n\geqslant N_1$，我们都有 $d(x_n,x)<\varepsilon$，也存在 $N_2\geqslant1$，使得对任意的 $n\geqslant N_2$，我们都有 $d(x_n,y)<\varepsilon$。那么，对于 $n_0=\max(N_1,N_2)$，我们有 $d(x_{n_0},x)<\varepsilon$ 和 $d(x_{n_0},y)<\varepsilon$ 同时成立。从而，根据三角不等式，我们有

$$d(x,y)<d(x_{n_0},x)+d(x_{n_0},y)<2\varepsilon.$$

由于 ε 是任意选取的，所以 $d(x,y)=0$，所以 $x=y$。

2) 对任意给定的 $\varepsilon>0$，我们想要找一个 $N\geqslant 1$，使得对任意的 $n\geqslant N$，我们都有 $d(y_n,x)<\varepsilon$。根据极限的定义，对于这个 ε，存在 $N_1\geqslant 1$，使得对任意的 $n\geqslant N_1$，我们都有 $d(x_n,x)<\varepsilon$。我们只需要令 $N=\max(N_0,N_1)$，此时，当 $n\geqslant N$ 时，我们有

$$d(y_n,x)=d(x_n,x)<\varepsilon.$$

3) 我们将 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 的极限记做 x，为了证明 $\lim_{k\to\infty}x_{n_k}=x$，我们任选 $\varepsilon>0$。根据 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 的极限的定义，存在 $N\geqslant 1$，使得对任意的 $n\geqslant N$，$d(x_n,x)<\varepsilon$。那么，对任意的 $k\geqslant N$，根据 $n_k\geqslant k\geqslant N$，我们知道 $d(x_{n_k},x)<\varepsilon$，从而 $\lim_{k\to\infty}x_{n_k}=x$。

4) 假设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$，根据定义，对 $\varepsilon=1$，存在 N，使得当 $n\geqslant N$ 时，我们有 $|x_n-x|\leqslant 1$。特别地，对一切满足 $n\geqslant N$ 的指标 n，x_n 都落在区间 $[x-1,x+1]$ 中，这是有界的。对于 $n=1,2,\cdots,N-1$，这是有限多个数，它们自然有界，所以数列本身有界。

最后一个命题 5) 是基本的（但是别扭）逻辑。 □

注记. 对于 4)，我们注意到如果一个数列是有界的，那么它不一定是收敛的，比如说 $x_n=(-1)^n$ 所给出的数列。但是，（后面会证明）如果一个数列是有界的，那么它一定包含着收敛的子列。

极限是我们在高等数学学习中所最先接触的几个数学对象之一。在数学中，对于每一个数学对象（例如极限），我们会例行公事般地考虑它的一些常见的性质。比如说，这个对象最基本的例子是什么，这种对象是否存在，如果存在的话它是否具有唯一性，它的子对象和商对象（如果有的话）都具有什么性质（比如说遗传了原来的对象的什么性质），这个对象的可计算性以及在特定映射下的行为等等。作为例子，我们刚刚见到一个点列的子对象（即子列）遗传了点列的收敛性（和有界性）。尽管这是一种八股文一般的讨论方式（*Bourbaki* 学派是这种方式最忠实的实践者），但是是非常有效率的一种学习和记忆方式，我们在课程上会尽量的按照这种习惯来学习。特别要强调的是，每一个定义大家都应该搞清楚最基本的例子是什么。

在实数 $\mathbb{R}$ 上，我们有四则运算和序关系，我们自然要研究它们与极限的关系

命题 14 (四则运算与序关系的交换性)**.** 假设 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{y_n\}_{n\geqslant 1}$ 是实数数列，那么我们有

1) 数列 $\{x_n+y_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+y_n)=\lim\limits_{n\to\infty}x_n+\lim\limits_{n\to\infty}y_n$。

2) 数列 $\{x_n-y_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n-y_n)=\lim\limits_{n\to\infty}x_n-\lim\limits_{n\to\infty}y_n$。

3) $\{x_n\cdot y_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n\cdot y_n)=\lim\limits_{n\to\infty}x_n\cdot\lim\limits_{n\to\infty}y_n$。特别地，对任意实数 $\lambda\in\mathbb{R}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\lambda\cdot x_n\cdot y_n=\lambda\cdot\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

4) 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n\neq 0$，那么数列 $\{\frac{x_n}{y_n}\}_{n\geqslant N}$ 收敛（$\lim\limits_{n\to\infty}y_n\neq 0$ 表明存在 N，使得当 $n\geqslant N$ 时，$y_n\neq 0$）并且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n}=\dfrac{\lim\limits_{n\to\infty}x_n}{\lim\limits_{n\to\infty}y_n}$。

5) 如果对足够大的 n（即存在 N，使得 $n \geqslant N$ 时），有 $x_n \leqslant y_n$，那么 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \leqslant \lim\limits_{n\to\infty} y_n$。

证明: 这几个命题的证明不困难，但是对初学者而言，细节的训练是重要的。我们假设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$，$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = y$。

1) 任意给定 $\varepsilon > 0$，我们要证明存在 N，使得对所有的 $n \geqslant N$，我们都有 $|(x_n+y_n)-(x+y)| < \varepsilon$。因为 $x_n \to x$，对于正数 $\dfrac{\varepsilon}{2}$ 而言，所以存在 N_1，使得对所有的 $n \geqslant N_1$，我们都有 $|x_n-x| < \dfrac{1}{2}\varepsilon$；因为 $y_n \to y$，所以存在 N_2，使得对所有的 $n \geqslant N_1$，我们都有 $|y_n - y| < \dfrac{1}{2}\varepsilon$。此时，我们可以选取 $N = \max(N_1, N_2)$，所以当 $n \geqslant N$ 时，我们有

$$|(x_n + y_n) - (x + y)| \leqslant |x_n - x| + |y_n - y| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

2) 把上面证明中的适当位置的加号换成减号即可。

3) 由于两个数列都收敛，所以它们都是有界的，所以存在一个常数 C，使得对任意的 $n \geqslant 1$，我们都有 $|x_n| \leqslant C$，$|y_n| \leqslant C$。为了证明极限存在，我们先做计算

$$\begin{aligned} |x_n y_n - xy| &= |x_n(y_n - y) + (x_n - x)y| \leqslant |x_n||y_n - y| + |x_n - x||y| \\ &\leqslant C\big(|y_n - y| + |x_n - x|\big). \end{aligned}$$

任意给定 ε，我们可以选取 N，使得当 $n \geqslant N$ 时，$|x_n - x| < \varepsilon$ 和 $|y_n - y| < \varepsilon$ 同时成立，此时，对于 $n \geqslant N$，我们就有

$$|x_n y_n - xy| \leqslant C(\varepsilon + \varepsilon) = 2C\varepsilon.$$

由于 ε 可以任意选取，命题就得到了证明（实际上，为了把证明写的和定义完全一致，我们应该回头把原来的 ε 替换成 $\dfrac{\varepsilon}{2C}$）。

4) 这一条性质的证明我们留成作业。

5) 我们可以利用反证法：如若不然，我们有 $x > y$，选取 $\varepsilon = \dfrac{|x-y|}{2}$，根据极限的定义，我们可以选取 N，使得当 $n \geqslant N$ 时，$|x_n - x| < \varepsilon$ 和 $|y_n - y| < \varepsilon$ 同时成立，从而对于任意一个这样的 n，我们都有

$$x_n = (x_n - x) + x > x - \varepsilon = \frac{x+y}{2}, \quad y_n = (y_n - y) + y < y + \varepsilon = \frac{x+y}{2},$$

从而，我们得到 $x_n > y_n$，矛盾!

□

注记. 我们对命题本身稍加解释:

a) 在命题的 5) 中出现的“对足够大的 n”的讲法，指的是“存在 N，使得 $n \geqslant N$ 时”，我们将经常使用这种分析中的“黑话”。

b) 命题 1) 的等号左边说我们先逐项求和然后取极限，右边我们可以先求极限再求和，所以交换了求和和取极限这两种操作之后，我们得到了同样的结果。其他几个命题都是将极限符号和四则运算可以交换。在数学和物理的很多分支中，两种操作的顺序是否可交换的是很重要的，比如说在线性代数里两个矩阵的乘积何时可交换是很核心的话题，时空的弯曲与此有关，量子力学中的 *Heisenberg* 测不准原理也是。

c) 命题的 5) 说的是 lim 与 $\leqslant$ 可以交换。如果我们要求对足够大的 n，有 $x_n < y_n$，那么取极限之后 $x < y$ 未必成立（试举一个反例，举反例是很重要的练习，尤其是接触新概念时，这不失为理解抽象概念的最好方式之一），即严格大小关系和极限不交换。另外，将 $\leqslant$ 换成 $\geqslant$ 结论也成立，课程后面这种平行的命题我们一般只选择证明其中的一条。

d) 在命题的 3) 的证明中，我们不需要区别 ε 和 $2C\varepsilon$ 或者 10000ε，这是因为 ε 可以任意选取。这是数学分析的行规：$\varepsilon \,'\!=\!'\, 10000\varepsilon$。

e) 这个性质最重要的应用是用于计算！通过交换极限和四则运算，很多复杂极限问题可以化成简单的四则运算问题（四则运算我们更熟悉）比说，我们要计算 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^2+3n+2}{n^2+1}$，我们可以按照下面的步骤来做：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2+3n+2}{n^2+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1+\frac{3}{n}+\frac{2}{n^2}}{1+\frac{1}{n^2}} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{3}{n}+\frac{2}{n^2}\right)}{\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)}$$
$$= \frac{\lim\limits_{n\to\infty} 1+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3}{n}+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{n^2}}{\lim\limits_{n\to\infty} 1+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}} = \frac{1+0+0}{1+0} = 1.$$

我们现在回到最本质的一个问题：极限的存在性。我们有一种内蕴的方式来判断极限的存在性：

定理 15 (Cauchy 列与 Caucy 判别准则)**.** 假设 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是实数的数列，那么如下命题等价：

1) $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛；

2) 对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $N > 0$，使得对任意的 $m, n > N$，都有 $|x_n - x_m| < \varepsilon$。

满足第二条性质的数列被称作是 **Cauchy 列**。

为了证明这个重要的定理，我们先做一些准备工作。如果实数数列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 满足 $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3 \leqslant \cdots$，就称之为**单调上升的**或者**递增的**；如果它满足 $x_1 < x_2 < x_3 < \cdots$，就称之为**严格单调上升的**或者**严格递增的**。类似地可定义**（严格）单调下降的**或者**（严格）递减的**的序列。

定理 16. 如果单调上升的实数序列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是有界的，那么 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \sup\limits_{n\geqslant 1} x_n$。(单调下降的序列也满足类似的结论)

证明: 根据确界原理，我们令 $s=\sup_{n\geqslant 1} x_n$。我们将证明对任意给定的 ε，存在 N，使得当 $n\geqslant N$ 时，$|x_n-s|<\varepsilon$。

在第二课确界原理证明之后的评注中，我们知道可以如下地刻画上确界：对 $\varepsilon>0$，存在 x_{n_0}，使得 $s-\varepsilon<x_{n_0}$。我们选取 $N=n_0$，根据单调性，对任意的 $n\geqslant N=n_0$，我们有 $x_n\geqslant x_{n_0}>x-\varepsilon$。另外，根据上确界的定义，我们还有 $x_n\leqslant x$。所以，对任意的 $n\geqslant N$，都有 $|x_n-x|\leqslant\varepsilon$。证毕。 □

作为应用，我们证明级数 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}$ 是收敛的：

例子. 级数 $\dfrac{1}{1^2}+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{4^2}+\cdots$ 是收敛的。我们定义部分和 $x_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}$，所谓的级数收敛指的就是 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 这个数列有极限。这是一个单调上升的数列，根据上面的定理，我们只需要说明 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 有界即可：

$$\begin{aligned}
0<x_n&=\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\cdots+\frac{1}{(n-1)^2}+\frac{1}{n^2}\\
&\leqslant 1+\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\frac{1}{3\times 4}+\cdots+\frac{1}{(n-1)\times n}+\frac{1}{n\times(n+1)}\\
&=1+\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\\
&=2-\frac{1}{n+1}<2.
\end{aligned}$$